កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៥ : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ

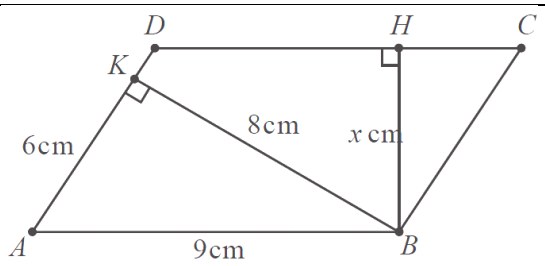
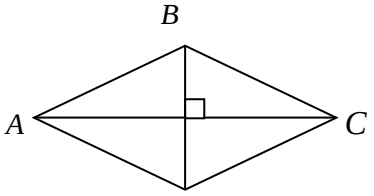
៣. សម្ភារឧបទេស

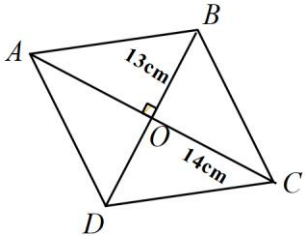
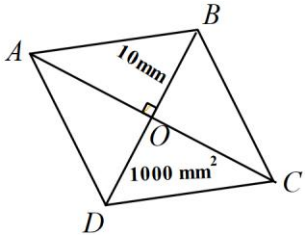
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

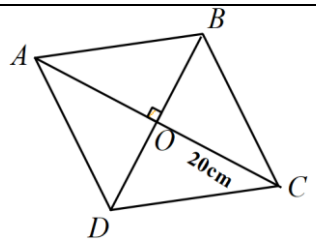
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

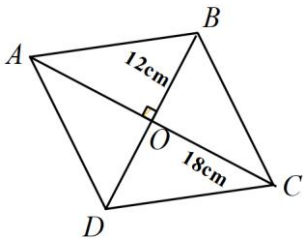
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

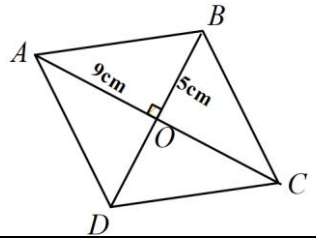
សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**កិច្ចការផ្ទះ៖** $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាមដែលមាន $AB=9cm$, $AD=6cm$ និង $BK=8cm$ ។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ។	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្លៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	 **ចម្លើយ** (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាប្រលេឡូក្រាម $ABCD$ ៖ តាម $S_{ABCD} = BK \times AD$ $S_{ABCD} = 8 \times 6 = 48cm^2$ ដូចនេះ $S_{ABCD} = 48cm^2$ ។ (ខ) កំណត់តម្លៃ x ៖ តាម $S_{ABCD} = BH \times DC$ គេបាន $48 = x \times 9$ នាំឱ្យ $x = \frac{48}{9}$ ដូចនេះ $x = \frac{48}{9} cm$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- រំលឹកមេរៀនចាស់* *- នាំសិស្សទាញរូបមន្ត*	**មេរៀនទី១៥ ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ** **២. ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ** **១. រំលឹក**៖ យើងអាចគណនាក្រលាផ្ទៃចតុកោណស្មើដូចប្រលេឡូក្រាមដែរគឺ $S =$ បាត $\times$ កំពស់ -បន្ថែមលើនេះទៅទៀតយើងអាចគណនាផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើដោយប្រើអង្កត់ទ្រូងក៏បានគឺ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ដែល d ; d' ជាអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ស្មើ។ **២.** ស្រាយថាផ្ទៃក្រលា ចតុកោណស្មើកំណត់ដោយ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ។ **សម្រាយបញ្ជាក់** ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S = \frac{1}{2} d \times d'$ 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- ទាញរូបមន្ត*

[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)*	D ដោយ $S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{BCD}$ តែ $S_{ABD} = \frac{1}{2} OA \times BD$ និង $S_{BCD} = \frac{1}{2} OC \times BD$ $\Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2} OA \times BD + \frac{1}{2} OC \times BD$ $= \frac{1}{2} BD\,(OA + OC)$ $= \frac{1}{2}\, d \times d'$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើគឺ $S = \frac{1}{2} d \times d'$ ។ **សន្និដ្ឋាន** ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មុលដែលអង្កត់ទ្រូងមានរង្វាស់ d និង d' កំណត់ដោយ $S = \frac{d \times d'}{2}$ ។ **លំហាត់១៖** ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $13cm$ និង $14cm$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះ ។  **លំហាត់២៖** ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា $1000mm^2$ ។ បើអង្កត់ទ្រូងខ្លីមានរង្វាស់ $10mm$ ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង។  **លំហាត់៣៖** ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងវែង $20cm$ និងអង្កត់ទ្រូខ្លីខ្លីជាងអង្កត់ទ្រូងវែង $6cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ *[១៥នាទី]* *ពន្យល់ (Explain)*

- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែជន្យឡើងពន្យល់លំហាត់ *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកាត់កែងគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗ* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរយោគ***	 **ចម្លើយ** (១) គណនាក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ $=\frac{1}{2}\times 13cm\times 14cm$ $\Rightarrow S=91cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើគឺ $S=91cm^2$ ។ (២) គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ នាំឱ្យ $d=\frac{2S}{d'}$ តែ $S=1000mm^2$; $d'=10mm$ គេបាន $d=\frac{1000}{10}=100mm$ ដូចនេះ រង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែងស្មើ $100mm$ ។ (៣) គណនាក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ ៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ ដោយ $d=20cm$ និង $d'=d-6=20-6=14cm$ គេបាន $S=\frac{1}{2}\times 20\times 14=140cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រលាចតុកោណស្មើគឺ $S=140cm^2$ ។	- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *- អង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណស្មើកាត់កែងគ្នាត្រង់ចំណុចមួយដែលស្មើចម្ងាយពីចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗ*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមានរង្វាស់អង្កត់ទ្រូង $12cm$ និង $18cm$។ (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABCD$ (ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $ABCD$។  **ដំណោះស្រាយ** (ក) គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណ $ABCD$៖ តាមរូបមន្ត ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើ (S) $S=\frac{1}{2}d\cdot d'$ $=\frac{1}{2}\times 12cm\times 18cm$ $\Rightarrow S=108cm^2$ ដូចនេះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើគឺ $S=108cm^2$ ។ (ខ) គណនាបរិមាត្រនៃចតុកោណ $ABCD$៖ គេមាន $OB=\frac{BD}{2}=\frac{12}{2}=6$ $OC=\frac{AC}{2}=\frac{18}{2}=9$ ក្នុងត្រីកោណកែង OBC គេបាន $BC^2=OB^2+OC^2$ $BC=\sqrt{OB^2+OC^2}$ $BC=\sqrt{6^2+9^2}=\sqrt{3^2\left(2^2+3^2\right)}=3\sqrt{13}$ គេបានបរិមាត្រ $ABCD$ គឺ $P=AB+BC+CD+AD$ $P=4BC=4\times 3\sqrt{13}=12\sqrt{13}$ ដូចនេះ បរិមាត្រចតុកោណ $ABCD$ គឺ $12\sqrt{13}cm$ ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** $ABCD$ ជាចតុកោណស្មើដែលមាន $AO=9cm$, $BO=5cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណស្មើ $ABCD$ ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

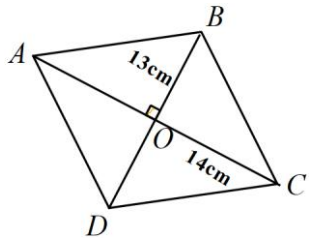
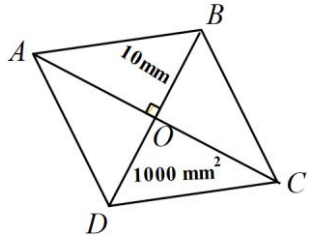
បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៥** : ផ្ទៃក្រឡាពហុកោណ
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $13cm$ និង $14cm$ ។គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណស្មើនោះ ។ 	
លំហាត់២៖ ចតុកោណស្មើមួយមានផ្ទៃក្រឡា $1000mm^2$ ។ បើអង្កត់ទ្រូងខ្លីមានរង្វាស់ $10mm$ ចូរគណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងវែង។ 	
លំហាត់៣៖ ចតុកោណស្មើមួយមានអង្កត់ទ្រូងវែង $20cm$ និងអង្កត់ទ្រូខ្លីខ្លីជាងអង្កត់ទ្រូងវែង $6cm$ ។ គណនាផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។ 